

Módulo: ESPECÍFICO I			
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT			
Unidade Curricular: Programação de Drivers para Dispositivos de Automação			
Carga Horária: 60h			
Função: F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para atuar na programação de drivers para dispositivos de automação			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Programar drivers para dispositivos de automação	1.1 Considerando os requisitos do projeto de automação e ou ordem de serviço	- Identificar funcionalidades e requisitos dos dispositivos e equipamentos a serem considerados para a programação dos drivers - Identificar o escopo e cronograma previstos no projeto de automação e ou ordem de serviço para garantia do atendimento dos prazos e	1. Programação para Comunicação de Dispositivos de Automação 1.1. Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE): instalação e configuração 1.1.1. Comandos 1.1.2. Layout 1.1.3. Pacotes de comunicação 1.1.4. Bibliotecas 1.2. Requisitos dos protocolos de comunicação 1.2.1. Formato de dados

		demanda estabelecidos	1.2.2. Parâmetros de configuração
	1.2 Considerando as especificações técnicas dos dispositivos contidas na documentação do fabricante	- Identificar as características técnicas dos equipamentos e dispositivos que subsidiam sua programação - Identificar as funcionalidades e características do ambiente de desenvolvimento de acordo com a documentação dos equipamentos ou dispositivos	1.3. Protocolos de comunicação 1.3.1. Requisitos da demanda 1.3.2. Linguagens de programação (Assembly, C, C++, C#, Visual Basic, HTML, Java, Python, PHP, JavaScript, etc.) 1.3.3. Técnicas de programação (C#, Python e Visual Basic) 1.3.4. Documentação de software
	1.3 Considerando os paradigmas das linguagens de programação adequados aos dispositivos	- Definir o paradigma da linguagem de programação a ser utilizado em função dos requisitos técnicos do projeto e do dispositivo - Aplicar procedimentos de instalação de pacotes de software para preparação do ambiente de programação, de acordo com as características técnicas dos dispositivos instalados - Aplicar as linguagens de	2. Dispositivos de Automação para Comunicação (Drivers) 2.1. Definição 2.2. Características 2.3. Aplicações 2.4. Protocolos 2.4.1. Tipos (Profibus, Modbus, DeviceNet, Profinet, Ethernet IP, EtherCat, ASI e CanOpen) 2.4.2. Aplicações 2.4.3. Especificações 3. Doenças Ocupacionais 3.1. Definição 3.2. Tipificação legal

		programação conforme os requisitos técnicos estabelecidos no projeto	3.3. Atestado de Saúde Ocupacional - ASO 3.4. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO
	1.4 Considerando os procedimentos técnicos estabelecidos para documentação do software	• Detalhar as funções das linhas de código para registro técnico das informações dos softwares dos dispositivos • Aplicar ferramentas de elaboração de documentação para os softwares dos dispositivos • Identificar os procedimentos técnicos de registro e guarda de informações contidas nas instruções de trabalho da empresa	4. Responsabilidades Profissionais 4.1. Responsabilidades socioambientais 4.2. Responsabilidade social 4.3. Seguridade social 4.4. Políticas públicas ambientais
	1.5 Considerando os padrões e normas técnicas relacionados à programação de drivers	• Selecionar os requisitos normativos aplicáveis para a programação de dispositivos • Aplicar requisitos normativos para a programação de dispositivos	

Capacidades Socioemocionais

- Perceber de forma crítica a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes que se aplicam às atividades de sua responsabilidade.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • Biblioteca • Laboratório de redes • Sala de aula • Laboratório de automação/mecatrônica
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Ferramentas manuais • Softwares de programação de microcontroladores • Softwares de programação de microprocessadores • Controladores Lógico Programáveis (CLP) • Projetor multimídia • Plataforma de desenvolvimento de sistemas microcontrolados • Plataforma de desenvolvimento de sistemas microprocessados • Softwares de supervisão • Softwares de programação de CLP • Dispositivos de automação com comunicação (IHMs, inversores, transmissores, etc.) • Softwares de configuração de dispositivos de automação • Softwares de desenvolvimento de programas • Gateways industriais • Quadro branco

Recursos didáticos	• Projetos de automação e IoT • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Apostilas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.